兵棋推演的进攻和防御（草稿上篇）

符　浩

2026 年 4 月

1 进攻和防御的问题

如果我们系统梳理既往兵棋规则文本与相关研究著作可发现，普遍缺乏对进攻和防御核心内涵的表述，以及二者间转换机制的系统性阐释与规范界定。对于作战单位进攻和防御状态的判定边界、触发条件，主流兵棋规则体系大多未作出明确的规范性说明，仅部分规则对“攻击”行为的内涵作出了有限度的界定。尽管主流兵棋规则普遍设置了行动先后手的时序机制，但先后手的时序划分与攻防地位之间并不存在固定的绑定关系，规则文本中更多采用“先手攻击”“后手攻击”等时序区别的表述方式。

在现有兵棋规则体系中，进攻和防御的核心概念往往未经前置性的概念界定与逻辑铺垫，便直接嵌入绝大多数战斗相关章节的规则表述中，同时渗透于战斗力的核心概念框架内，隐含于攻击力、防御力的分项指标设定之中。而在战斗裁决的核心环节，规则文本直接明确了进攻方与防御方适用差异化的战斗修正系数，其中尤为典型的是防御方可直接获得基于地形要素的加成修正。

现有兵棋推演规则体系中存在一个极具普遍性的典型现象：伴随推演回合的结束与行动先后手的时序轮换，作战单位的攻防地位往往发生强制性的瞬时对调——上一回合中处于进攻地位的作战单位，在回合轮换后将在战斗中直接切换为防御地位，并同步获得规则赋予防御方的地形修正等全部战斗裁决权益。

要辨析这种机制转换的突兀性，我们必须回归战争科学理论，回归到克劳塞维茨在《战争论》中对攻防本质的区分，厘清‘主动性’与‘地形之利’归属权的逻辑原点。有人也许会说“克劳塞维茨过时了”或者“克劳塞维茨那一套是唯心主义军事理论”，我们不得不再前置对克劳塞维茨的评价，这里主要引述吴琼在《〈战争论〉诠释》（2000）及吴琼、张元林在《〈战争论〉研究》（1992）中的论断。

从军事科学的理论角度来说，在克劳塞维茨以前，人们往往只是用单纯的军事观点看待战争，把战争仅仅看作是一种使敌人无力抵抗的暴力行为，看不到在军事关系和暴力关系背后隐蔽者的社会政治关系。克劳塞维茨反对用单纯的军事和暴力观点看待战争，反对把战争的本质看作是单个战争所固有的抽象物，而认为战争在其现实性上乃是社会政治关系的一部分，并且在整体上是由社会政治关系决定的。在马克思主义军事科学产生以前，初步解释了战争的社会政治本质，并且奠定了关于战争的整体性质、规模、形态、特点和作战方法基本上是由交战国双方社会政治关系和条件决定的原理的理论基础。

从军事科学的方法论角度来说，在克劳塞维茨以前，军事理论家们往往只是总结和概括战争中的作战新原则、新方法或局部战争经验，军事科学整个说来还没有摆脱经验主义的阶段。克劳塞维茨自觉地以战争中最简单、最基本、最抽象的规定作为建立科学的军事理论体系的逻辑起点，而逻辑起点一经找到，也就等于抓住了整个理论体系的逻辑结构。在马克思主义军事科学产生以前，初步展现了一个以“搏斗”这一最简单、最基本、最抽象的规定为逻辑起点，然后逐步展开，形成理论的“骨架”，最后达到战争整体的较为完整的军事理论的逻辑进程。而这个逻辑近程，又是同战争的历史发展进程大体上相一致的。

从一般科学方法论的发展角度来说，建立一门理论体系时运用从抽象上升到具体的方法、从解剖一个最简单的规定入手，这是由黑格尔首创的。黑格尔的方法是建立在唯心主义认识论基础之上的，与黑格尔方法的认识论基础不同，克劳塞维茨在《战争论》中所运用的从抽象上升到具体的方法，在本质上属于唯物主义认识论的范畴，是对黑格尔方法的颠倒和唯物主义改造。克劳塞维茨正确认识和解决了当时德国新兴资产阶级所面临的重大军事课题，马克思主义军事科学是在批判地继承和改造世界军事文化遗产的基础上产生和发展起来的，包含着克劳塞维茨军事思想中的有益成分。从总结军事理论思维的经验教训、深入研究马克思主义军事科学的角度来说，克劳塞维茨的军事思想是不会过时的。

克劳塞维茨指出，防御的概念是抵御进攻，而防御的特征是等待进攻；防御一方在一定的时间和空间内“等待”前来进攻之敌，既在一定的时间

和空间范围内“等待”“防守”，同时又坚持“斗争”、同时向敌人展开主动积极的“进攻”。进攻的“目的”是前来“夺取”防御一方的土地，防御一方在“等待”敌人向自己进攻的过程中，既可以获得“时间之利”、又可以获得“地形之利”、同时还“可以采用一切进攻的手段”。

也就是说——首先，攻防身份的归属不应取决于“谁发起攻击动作”，而应取决于交战双方在战斗发生前的战场态势。克劳塞维茨指出防御的特征是“等待”，这意味着防御方在战斗打响前已经完成了对特定空间的占有和一定时间的准备。在兵棋规则中，“等待”状态应当体现为可判定的客观条件，例如，作战单位是否在当前位置停留满足某种时长，并完成防御部署。其次，防御方所获之地形修正，根源于“等待”过程中对地形的实际利用，而非防御身份本身所附带的固定增益。克劳塞维茨所谓“地形之利”是防御方在“等待”期间进行阵地选择、兵力部署和工事构筑的产物。若一方虽占据某一空间位置，却未经历停留与战斗准备，未对地形条件加以实际利用，则其不应获得地形修正。仅仅“处于”有利地形之上，与“利用”有利地形进行防御，是两种截然不同的战场状态。第三，攻防转换不应由回合轮替自动触发，而应基于作战单位实际行动状态的变化。克劳塞维茨强调防御方“可以采用一切进攻的手段”，这表明攻防之间并非机械的二元对立。兵棋规则若以回合结束为节点强制翻转攻防身份，等于将连续的战斗进程切割为互不关联的片段，无法反映从防御态势向反击行动逐步过渡的真实战术过程。

由此便衍生出一个亟待厘清的核心学理问题：对于仅通过回合制完成人为时间切片划分、本质上仍处于连续演进状态的战斗进程而言，若作战行动并未因抵达进攻的顶点而停止，没有实施任何针对性的防御准备行动，此类攻防地位的强制性转换规则与瞬时切换机制，是否具备充分的军事学理依据与现实战争逻辑的内在合理性？

依据我国军事科学院硕士研究生教材的权威界定，所谓进攻战斗是指主动进击敌人的战斗，防御战斗是指抗击敌人进攻的战斗。由此可见，进攻与防御在概念上的分野，在于作战行动是否具备主动性。然而在兵棋规则体系中，主动性往往被设定为一种固化的判定规则：作战单位仅需依据回合先后手轮次即可获得主动性，先手方天然具备行动主动地位。这一设

定本质上承袭了传统棋类游戏的机制特征。于是，推演首回合的主动性归属于想定默认的先手方。在部分规则优化方案中，会在回合结束前增设判定环节，依据战场态势与相关条件重新确定作战主动性的归属。但此类设计仍未能有效解决回合先后手转换所引发的攻防地位瞬时对调问题，其核心矛盾并未得到根本消解。

关于消解矛盾，我们还需从战例[1]中发现问题。1950 年 10 月 19 日晚，中国人民志愿军开始秘密渡江，开赴朝鲜前线。25 日，毛泽东连发两份电报给深入朝鲜的总司令彭德怀，告知已掌握的较为准确的情报，其中对“联合国军”的行动从战略高度定性为“向鸭绿江冒险进攻”，志愿军当时已向预定防御地域开进，各部依次投入防御阵地。这两份电报，以及志愿军的行动，贯彻了 22 日毛泽东的战略指导和彭德怀给志愿军下达的第一次战役的战役指导，即各部应在指定位置构筑阻击阵地，诱敌深入，各个歼灭。24 日 22 时，志愿军 40 军 118 师主力集结于两水洞、北镇地区，先头 354 团的尖刀连 4 连进至距离温井 4 公里处，侦察判断温井敌军大约为一个团。354 团立即作出反应，命令前卫营 2 营展开两个连，向温井方向警戒；后卫营 3 营展开两个连，守卫温井与北镇之间的公路；354 团迅速隐蔽占领丰下洞、富兴洞地区有利地形，以伏击手段阻敌北犯，2 营 4 连扼守公路的 216 高地及以北地区，2 营主力控制 490.5 高地，负责正面阻击。25 日 4 时，354 团各部进入阵地。25 日 10 时 20 分，韩军第 3 大队尖兵班的汽车先是进入了 354 团伏击范围，俄而因驶离了伏击圈，一路冲到 118 师指挥所前，因看见了志愿军的车辆立即开枪，致使指挥所人员仓促上山隐蔽。118 师侦察连歼灭了尖兵班，韩军第 3 大队没有任何战斗动作，继续乘车前进，当其全部进入伏击圈、志愿军开火时，先头部队又已驶出伏击范围。韩军第 3 大队指挥系统瞬间瘫痪，开始向温井方向分散撤退，志愿军部队发起冲锋，阻止韩军逃跑，最终 354 团歼灭了当面之敌。

在 25 日爆发的两水洞战斗，得益于 24 日晚，118 师迅速完成了伏击部署，次日的遭遇战顺理成章成为伏击，所以称为“遭遇伏击战”更为适宜。我们在这场战例中关心的是，作为伏击的准备以及在战斗打响后伏击发挥了主要作用，充分表明了志愿军先于韩军抵达两水洞地区并有效利用

[1] 下文战例参考王正兴《这才是战争——抗美援朝（第一卷）敌我详情及初战》。

了地形条件，但伏击圈的战斗不是由没有任何战斗动作的韩军第 3 大队发起的，反而是由防御阵地中的志愿军 118 师 354 团发起的，说明主动性属于志愿军，是志愿军主动进击敌人，因此将 354 团视为进攻方。按照经典兵棋规则，354 团应使用进攻战斗力裁决，韩军第 3 大队使用防御战斗力裁决。于是，韩军第 3 大队应获得地形有利修正。而实际情况是，第 3 大队根本没有任何战斗动作，更没有时间构筑阵地，地形有利修正从何而来？当我们认定 354 团应使用防御战斗力裁决，第 3 大队使用进攻战斗力裁决时，354 团的确能够获得地形有利修正了，可是伏击圈主动进击的一方归属于韩军，又不符合战史。

两水洞战斗的攻防裁决悖论，暴露了以自然语言编写的兵棋规则在处理复杂态势时的局限性。这里面的根本问题在于前述的经典兵棋规则体系，对该类攻防地位的划分标准、修正机制的适用前提，均缺乏前置性的规范阐释与逻辑闭环构建。而解决规则体系的问题，不在于兵棋设计师如何冥思苦想出一个新的规则体系或仅仅局部修正之。当体系出现问题时，我们往往要回归底层逻辑，使用更加基础的元理论，科学地表示出问题来，然后做结构性分析。

2 在科学表示法下分析进攻和防御

2.1 科学表示法

兵棋推演作为研究指挥员认知态度的工具，其理论体系的成熟度根本地取决于对推演内在运行机理的科学认知与系统解构。纵观既有兵棋推演相关研究，学界与业界的关注重心长期集中于推演规则体系优化、想定场景设计、智能决策模型构建与最终胜负结果的复盘分析，却普遍存在两大核心研究盲区：一是未能建立标准化、体系化的推演局面记录方法，对推演过程中动态演化的战场态势、要素关联、博弈节点与状态变迁的记录，多停留在碎片化、结果化的表层描述，缺乏对推演局面全要素、全时序的精准刻画与规范化留存，无法为机理分析提供完整、可复现的对局样本；二是严重忽视了对指挥员脑内决策思维过程的系统性记录与深度解构，将推演中的指挥决策输出等同于不可追溯的“黑箱”结果，未能完整捕捉与

还原指挥员态势感知、判断形成、信念修正、策略迭代与风险权衡的完整认知链路，割裂了“态势演化—认知决策—行动执行”之间的内在关联。

这两大关键缺失，直接导致既有研究始终停留在兵棋推演的应用层面与现象描述阶段，彻底忽视了对“兵棋推演何以成立”这一根本问题的原理性探究，既无法厘清推演过程中态势演化与人类决策行为的内在互动规律，也无法提炼出可复现、可验证、可推广的推演底层逻辑与通用原理，使得兵棋推演的理论研究长期滞后于实践应用，难以构建起具备严谨科学根基的理论体系。

要突破当前兵棋推演研究的理论瓶颈，填补原理性研究的核心空白，就必须引入并运用科学表示法，以标准化的符号体系、结构化的记录范式与规范化的描述推演逻辑，实现对局面的全要素精准表征与推演者思维过程的全链路可追溯还原，为兵棋推演底层原理的系统性研究筑牢科学方法论基础。这种科学表示法，必须是一个在数学上演进、行为上可解释、并在信息获取和可观察选择层面上可经验检验的结构。

与此同时，科学表示法必须要回答三个相互关联、逻辑递进的关键问题：其一，当前兵棋领域主流通用的正六边形网格平铺地图模型，其战场空间底层建模逻辑是否具备充分的数学严谨性与军事科学性；其二，兵棋算子在不同正六边形网格中心点间的位移规则设计，是否具备契合实战部队机动规律的合理性与科学性；其三，该类网格化的战场空间表示范式，能否与现实军事行动中采用的军用地图体系，及其承载的标准化作战标图，构建起兼具数学严谨性与军事学适配性的有效映射关系。

2.1.1 构造数学空间

空间和时间是物质运动的存在方式，人类通过观察物理时空的特征，选择或构建对应的数学空间，将物质运动转化为数学关系，从而推导规律、预测现象。

空间是事物本身的广延性，即任何一个物体都有一定的体积或规模，都处在一定的位置，对其他物体都有一定的空间距离和排列次序。战争空间是指战争运动的空间形式，包括战争的规模、范围、军事力量的密度。例如战区与战场、正面与纵深、前线与后方、内线与外线、作战方向与作

战线，等等，都属于战争运动的空间形式。任何战争的空间形式都是以军事力量的运动为内容的，战争各方的军事力量在空间上的位置如何，军事力量的空间密度（即单位空间内军队或兵力火力的密级程度）如何，是战争空间的具体表现。研究军事力量的运动，就不得不紧密地研究它所处于的位置，它所占据的一定空间就是这个军事力量发挥作战效用时应当占据的空间大小。

现在将整个战争空间限定为二维平面，不失一般性，首先规定平面中的空间划分应当铺满整个平面，于是描述战争空间范围的问题变成：给定平面中的一组离散点（称为“种子点”或“生成点”），将空间划分为若干多边形区域，区域的边由连接两邻点直线的垂直平分线组成；每个区域内的任意一点到该区域种子点的距离最近，而到其他种子点的距离更远，这样的平面划分称作维诺图（见图 1）。

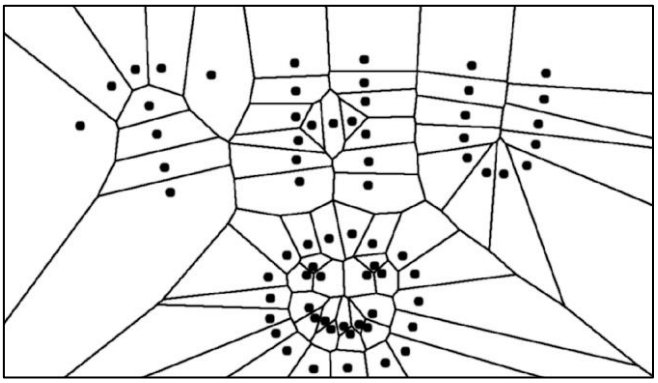

图1

现在考虑从一般到特殊的情况，以简化分析。若种子点排列成规则格点，则维诺图会退化为规则铺砌。而能够密铺整个平面的单一规则多边形只有正三角形、正方形和正六边形。现在规定，从任一区域中心点（种子点）到相邻区域中心点之间作直线，并且直线不能经过第三个区域；连线表示出发点的联通性，也就是说该区域能与相邻区域发生相互作用关系；连线的数量表示出发点的联通性的大小（见图 2）。因为正三角形铺砌和正六边形铺砌都有 6 条连线，被联通的区域称作六邻域。同样，正四边形铺砌的出发点可以联通 8 个相邻区域，被联通的区域称作八邻域。由于正三角形铺砌的六邻域和正四边形铺砌的八邻域之中，连线有两种长度，而正

六边形铺砌的六邻域之中，连线只有一种长度，所以选定正六边形铺砌作为合适的特殊情况加以讨论。

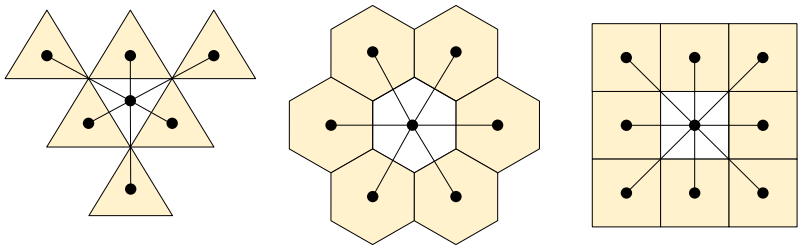

图2

在建立六邻域时，我们考察的是正六边形的中心点，现在依然可以使用中心点建立坐标系，以任意一个正六边形中心点为原点，以依次连接数个相邻正六边形中心点的直线为坐标轴。但我们不这样继续，而是先建立坐标系，再密铺整个平面，结果是等价的。一般地，给定原点 $O(0,0)$，取水平向右为横轴正方向，横轴绕原点顺时针旋转 60° 为纵轴，并且在数轴上围绕原点按照等距排列整数，建立斜角坐标系 xOy。这个坐标系取消了实数轴上非整数的地位，本来实数轴是稠密的，从上面去掉所有有限小数、无限循环小数和无理数，只留下整数。用这样两条整数轴在二维平面建立斜角坐标系，于是二维平面被分成以整数有序对定义的点和大量空白。以这些整数有序对（称为坐标）作为正六边形的中心点，用正六边形铺满整个平面，大量空白被分割成相邻且等大的正六边形（见图 3）。

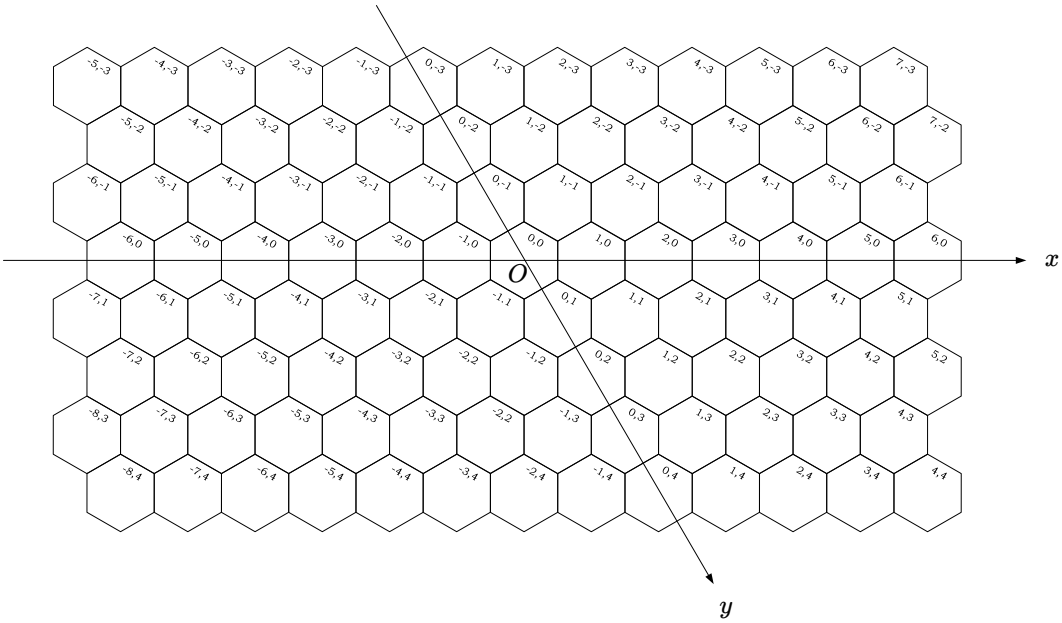

图3

2.1.2 **定义向量**

在这个平面上可以定义向量，表示指挥员的意图或任务，故又称意图向量或任务向量。例如（见图 4），假设位于坐标原点 $O(0,0)$的炮兵单位意图向位于坐标 $N(5,1)$的敌方单位遂行火力袭击任务，向量$\vec{ON}$表示火力袭击任务，向量$\vec{OM}$表示该炮兵单位机动到坐标 $M(2,3)$，向量$\vec{MN}$表示该炮兵单位向目标执行炮击，于是**任务合成与分解可以表示为向量按照三角形法则进行合成与分解**，得到$\vec{ON}=\vec{OM}+\vec{MN}$，即火力袭击任务分解为机动任务与炮击任务。

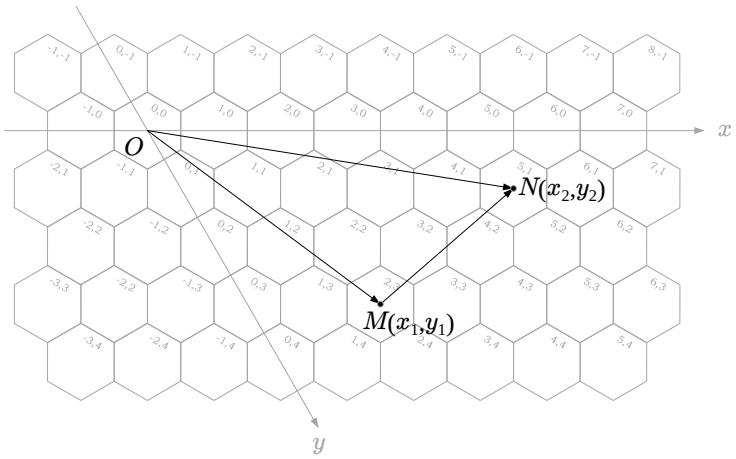

图4

将向量的模定义为两个中心点间的最短距离，使得从一个中心点到另一个中心点所经过的正六边形数量最少，记为 d。设任意两点的坐标为 (x_1,y_1)和(x_2,y_2)，令 $d_x=|x_1-x_2|$，$d_y=|y_1-y_2|$，$d_z=|(x_1+y_1)-(x_2+y_2)|$，则 $d=\max(d_x,d_y,d_z)$。

定义距离后，二维平面上两点（两正六边形）间的联系可以遵循最短距离运算规则演化。于是可以将正六边形密铺平面覆盖在地理信息空间上，作为度量位置的网格，每一格就是一个单位距离，称作地图的网格覆盖。任何关系连线的定义都可以附加在网格之上，但为了避免因为不同定义的基本距离不一致，导致换算出现不完整网格，可以约定以网格覆盖作为唯一的空间划分，将其他定义的连线长度转化为单位距离的整数倍累计，这种方法称作六邻域的特化。

在这个空间中没有位置的精确值，只有位置的近似值。考虑图 5 的情况，作六邻域的外接圆，本来圆半径应表示精确值，但是圆周的一部分落在六邻域上，一部分落在六邻域之外。在六邻域上的部分，按照维诺图的要求，圆弧上的点到网格中心点的距离不大于到其他网格中心点的距离；而在六邻域之外的部分，圆弧上的点到外面网格中心点的距离更小。为了不使圆周上的点的归属产生矛盾，约定在圆弧向心方向上，取圆弧上的点到最近的六邻域中心点作为最小距离，使得外接圆上的点“处处属于”六邻域。这是一个趋近过程，圆弧上的点到向心位置网格中心点的距离，逐渐趋近网格围线上的点到中心点的距离，但仍有部分圆弧落在六邻域外面，

这个趋近过程还要继续，直到六邻域的外接圆趋近于内接圆，更方便地，等价于穿过六个中心点的圆周。**只要进入六邻域围线，无论位置的精确值是多少，军事力量都近似处于中心点**。这样一来，我们便规定了军事力量在网格覆盖中的运动有且只有“从一个中心点到另一个中心点”这一种轨迹，这种近似是取消了实数轴上非整数的地位所要求的。

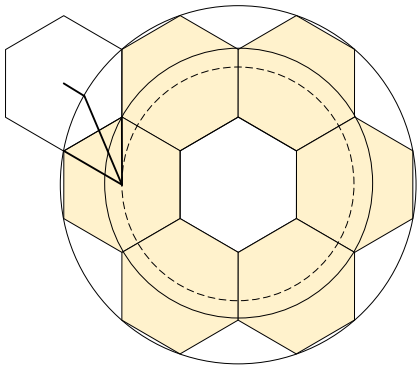

图5

今后我们不必画出每个六边形中心点，而使用*点状物*来表示军事力量。当军事力量出现在六边形中心点时，即在此中心点标识出一个点，称之为一个*规模点*，表示其正处于该位置。规模点与物理学中的质点不同，质点是一种具有质量但没有空间范围的物质体，在几何学上是一个点。规模点并不以质量度量，而是以离散的兵力*规模*度量，在数学处理上可以视其为连续的，称作*实力*。规模点中的规模，并不仅指一个军事力量的人数或者集团的等级，还应当包括它的毁伤能力、机动能力等方面，而人数、等级、能力都是规模的不同侧面。

引入斜角坐标系 xOy 与规模点后，我们就有了可以直接描述军事力量的战场配置（空间分布）与相互作用的数学空间，称作*配置空间*（configuration space）。在给定情况下，指挥员能够指定对规模点执行一个或一组操作，称作*动元*或*动作*，以表现*行动*，这样的操作知识称作*规则*，规则使用的基本数据单位称作*事实*。指挥员使用规则进行正向链推理，即由数据驱动，自底向上推理，找到由事实可推出的解决方案；使用规则进行反向链推理，即由目标驱动，自顶向下推理，找到支持假设的证据[1]（见图 6）。

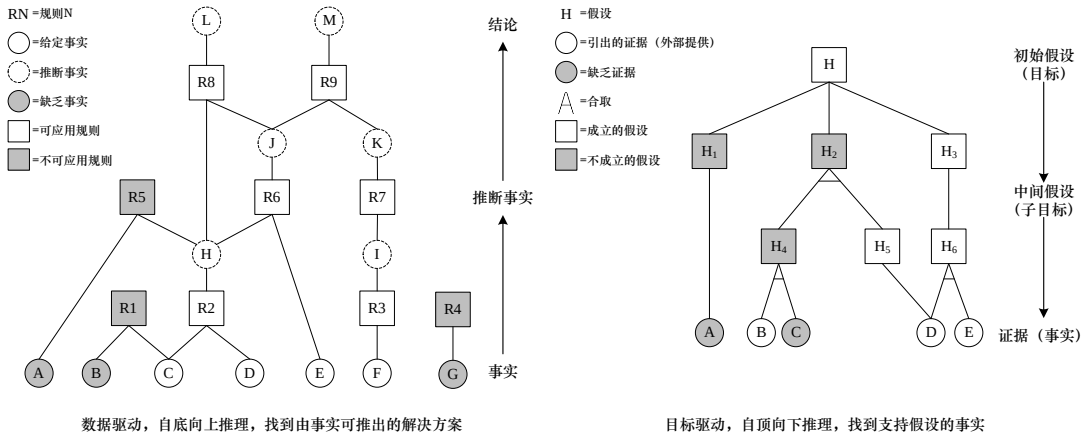

图6

今后我们把这样的配置空间与规则合称为兵棋。配置空间能够刻画系统的结构（见图 7）。战斗结构、战役结构、战区结构和战略结构都是不同层次的战争结构或系统结构。

基于主动推理框架，根据策略规划与行动执行的二元核心逻辑，定义意图向量与任务向量两个核心表征变量。其中，意图向量是主动推理中策略（policy）的向量化表示，是决策主体锚定长期对抗目标、统筹信念更新与序贯策略规划的高维结构化表征；而任务向量是主动推理中行动（action）的向量化表示，是意图向量在当前态势信念约束下的可执行、可观测、可反馈的行动单元的结构化表征。

缩并记号表示法：意图向量的缩并式为 ${}^{p}\pi^{q_i}$，任务向量的缩并式为 ${}^{p}a^{q_j}$；其中，左上标 p 表示该向量是实向量（■）或虚向量（□），虚向量表示某一方预想的对方意图或任务，对其而言是一种隐藏状态，有可能不是对方实际计划或执行的实向量（对其而言也是一种隐藏状态）；右上标 q 表示方别或阵营，若是二人对局，以不带撇号为红方，带撇号为蓝方，若是多人对局则使用数字；右下标 i 或 j 表示策略 π 或行动 a 序号。

行动的参数记号表示法：任务向量的参数式为 ${}^{p}a(\varphi^{q_j}, \Omega, \tau)$；其中上下标的含义与缩并记号表示法一致；参数 φ 为任务性质的标签，在示例 1 中为方便理解，采用如机动 m_1、打击 s_2，表示这一组行动序列中第一项行动为机动，第二项为打击，今后亦可记作 $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ 等，称作“原子命题”

或“命题”；超参数 Ω 为生成模型的结构性参数[1]，允许省略，超参数之中允许有多个结构性参数，不是本文重点讨论的内容；参数 τ 为离散时间步（时刻）。

行动的参数记号表示法向缩并记号表示法的缩并过程：从命题 φ 向行动 a 缩并右上标和右下标，得到 ${}^{p}a^{q}{}_{j}(\Omega,\tau)$；缩并超参数 Ω 得到 ${}^{p}a^{q}{}_{j}(\tau)$；再次缩并时间 τ 得到缩并记号表示法。这个过程反过来就是行动的缩并记号表示法向参数记号表示法的扩展过程。

在更加数学化的表达中，向量 π 和 a 应当为粗体或带箭头的。由于在缩并记号表示法与参数记号表示法中，记号的结构带有特征性，故而省略粗体或箭头。

定义一个零向量为具有空间不变性的任意向量，其模为 0，零向量可以处理那些留在“原地”执行的任务。

2.1.3 图解法

在配置空间上使用实线和虚线，从正六边形中心点向任意正六边形中心点绘制意图或任务的实向量和虚向量，从而使意图或任务可以同平面上的向量一一对应。任务分解具有向量几何的可加性，即当一个任务可以继续分解为多个子任务时，则表示为向量和。

规定：在向量命名时，使用等号（$=$），例如 ${}^{\square}\pi' = \vec{BA}$；在任务分解时，使用赋值号（$\leftarrow$），例如 ${}^{\square}\pi' \leftarrow {}^{\square}a(m_1', t-1) + {}^{\square}a(m_2', t)$。使用缩并式，意图及其任务，即策略及其行动序列亦可表示为高维空间坐标形式，如 ${}^{\square}\pi' \leftarrow ({}^{\square}a_1', {}^{\square}a_2')$。等号是有传递性的，难免会导致 $a_1 = a_2$，逻辑上出现如“机动任务等于补给任务”的谬误；赋值号没有传递性，原则上可以将赋值号右边的向量和或坐标赋值给左边的向量，但不表示该向量“等于”右边的向量和或坐标；既然意图及其任务分解并不是严格等同的关系，使用赋值号的方便之处在于可以研究同一策略的不同行动组合，在操作上只需覆盖原赋值即可。

[1] Woodfield，2026，第 5 页。

针对配置空间开展的向量几何研究，往往面临两类认知层面的偏见与轻视：一是将其简单归为一种“数学游戏”而否定其现实应用性，二是认为其远不及军用地图体系下的作战标图具备实用价值。然而，图解法的核心目标是构建具有普适性的理论分析范式与一般性方法体系，旨在通过该方法体系，揭示指挥员认知态度演化规律的一般性原理。唯有完成对该核心原理的系统性抽象研究与理论建构，方能严格遵循“从抽象上升到具体”的辩证科学研究路径，进一步拓展至基于作战标图的指挥员认知态度演化的具象化分析研究。

图解法为抽象理论研究过程提供了标准化的分析工具与体系化的理论成果支撑，是对军用地图体系下的作战标图进行理论抽象与规范化凝练后形成的标准化研究载体，因此基于图解法开展的全部研究成果、分析范式与方法体系，均具备向军用地图体系完整移植与转化应用的逻辑可行性。

我们在构造数学空间时，是从战场物理空间出发的，尽管战场物理空间已经从地球表面向上延伸到临近空间，即存在于三维空间之中，但军用地图作战标图上的移动只需要两个自由度，即经度和纬度，也就是横纵坐标，是一个二维结构嵌入在三维空间中。战场态势虽然是高维数据，但其变化主要由少量的因素表达，数据变化自由度远小于战场全信息，尽管数据存在于高维空间中，但通常集中在一个低维流形附近，而不是均匀分布在整个空间中。这说明在指挥员头脑中，抽象的战争空间是一个在局部范围内可以用线性空间近似的流形（流形是局部看起来像欧式空间的结构，欧式空间中的距离由勾股定理定义，而正六边形平面网格中的距离由正六边形数量定义，这是由于网格中取消了非整数的地位）。这意味着，在小范围内，结构是平坦的，可以用低维线性坐标描述。

所谓“流形假设”意在解释现实世界呈现为流形结构，原因大致有三：一是生成机制的低维性，现实世界的数据通常由少数潜在因素生成，在战争中我们主要研究敌我行动和意图，只需要取决于偏好与环境，说明高维观测可以映射为低维因子；二是约束性，现实世界存在大量的限制，包括物理定律、生理限制、条令条例规则等，这些约束显著减少了可能状态空间；三是冗余性，战争行为模式重复导致关于行动和意图的信息不是独立

的，数据中存在大量相关性，有效自由度降低。一言以蔽之，高维是观测方式，低维才是本质结构。

“博望定远架构”能够对敌我行为建模，令真实数据分布在流形上。架构本身也是一种推荐系统，指挥员的意图位于低维偏好流形上，使得整个战争结构动力系统的状态收敛到低维结构，出现吸引子等特征，我们便能对其进行混沌分析，并能识别异常，正常数据通常分布在流形上，异常则偏离流形。

从拓扑学的角度看，配置空间上的向量几何是军用地图作战标图经抽象得到的二维拓扑流形，二者具备拓扑同胚的核心性质；由此，图解法研究成果向军用地图体系的完整移植与转化，本质是两个同胚拓扑流形之间的保结构拓扑映射。尽管如此，图解法作为一种新兴的技术方向，还需要在推演实践和理论研究中持续优化。

2.2 示例 1

类似两水洞战斗这样的由阻击战变成遭遇战的战例，我们对其做抽象的一般研究，形成示例 1 这样的结构性分析（见图 7）。在这里我们抽象掉具体的历史成分，并使整个过程比较充分地展示出图解法的方法。

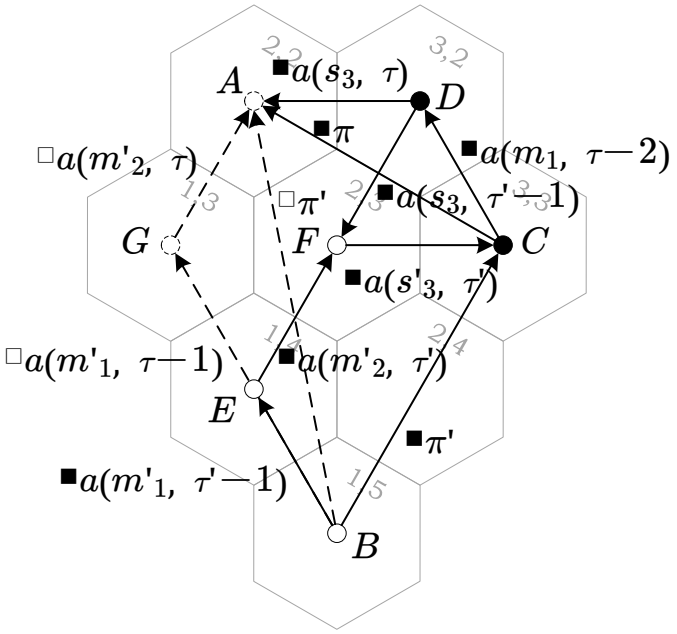

图7

整个绘制过程如下：首先，红方判断位于点 $B(1,5)$的蓝方可能抢占点 $A(2,2)$，作蓝方进攻意图虚向量 ${}^{\square}\pi' = \vec{BA}$。当然，这个进攻意图向量也可以认为是蓝方可能的某种意图的机动任务向量。

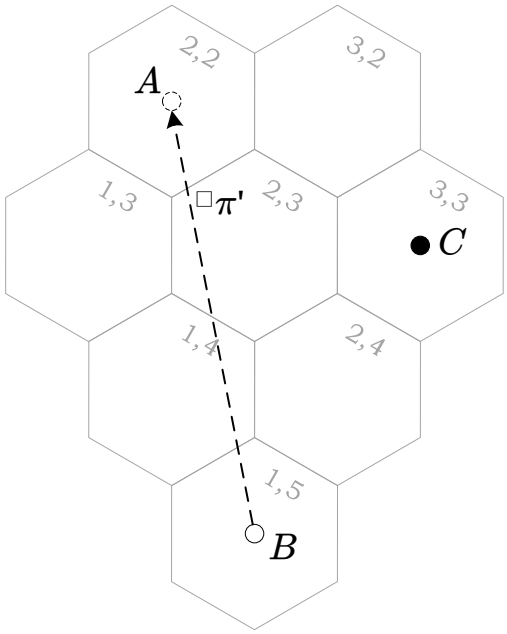

图8

使用动态规划的逆向归纳方法（亦称“后向方程”或“倒推法”）对虚向量${}^{\square}\pi'$作任务分解，在这个过程中我们省略主动推理过程，只给出自由能最小化的结果。蓝方如果在 τ 时刻机动至点 $A(2,2)$，需要（且可以）在 $\tau-1$ 时刻从点 $B(1,5)$ 机动至点 $G(1,3)$。两次机动任务虚向量分别为 ${}^{\square}a(m_2',\tau) = \vec{GA}$ 和 ${}^{\square}a(m_1',\tau-1) = \vec{BG}$。于是有 ${}^{\square}\pi' \leftarrow {}^{\square}a(m_1',\tau-1) + {}^{\square}a(m_2',\tau)$，或 ${}^{\square}\pi' \leftarrow ({}^{\square}a_1', {}^{\square}a_2')$。倒推法也就是求向量差。

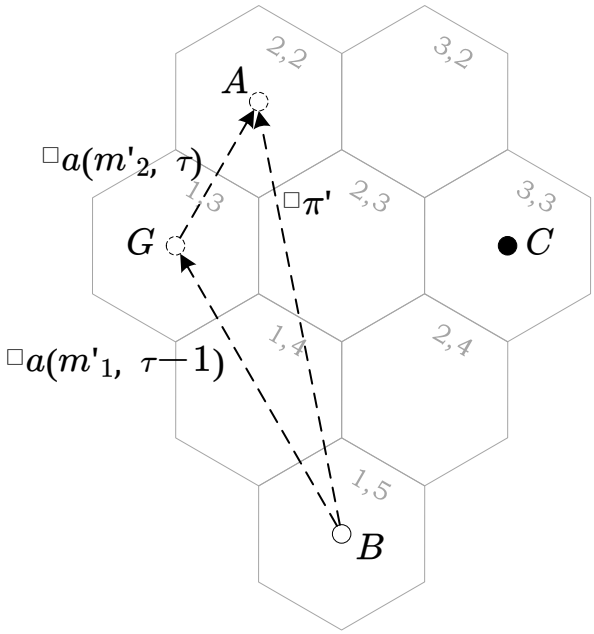

图9

基于此判断，红方作阻击意图实向量■$\pi = \vec{CA}$。

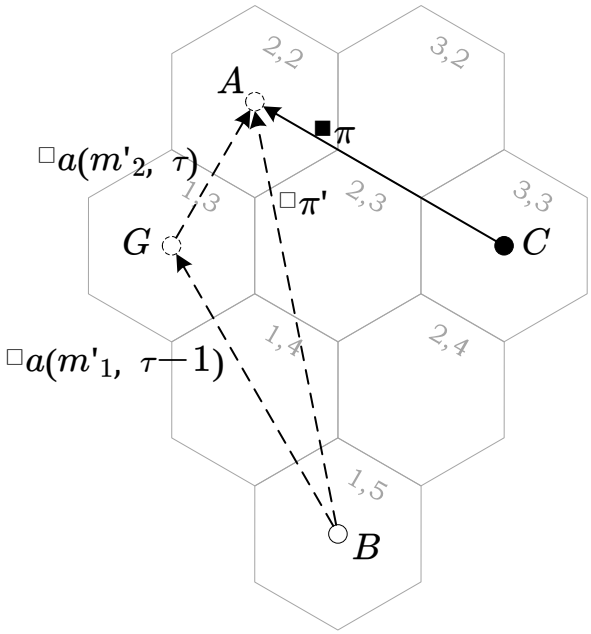

图10

使用倒推法对实向量■π 作任务分解：在 τ 时刻红方位于点 $D(3,2)$打击进入点 $A(2,2)$的蓝方；则需要在 $\tau-1$ 时刻，位于点 $D(3,2)$进行阵地防御准备（需要前置一条规则：阵地防御准备需要消耗 1 个单位时间）；在 $\tau-2$

时刻从点 C(3,3)机动至点 D(3,2)。打击任务实向量为${}^{\blacksquare}a(s_3,\tau)=\vec{DA}$，阵地防御准备是一个零向量，即${}^{\blacksquare}a(d_2,\tau-1)=\vec{0}$，机动任务实向量为${}^{\blacksquare}a(m_1,\tau-2)=\vec{CD}$，于是有${}^{\blacksquare}\pi\leftarrow{}^{\blacksquare}a(m_1,\tau-2)+{}^{\blacksquare}a(d_2,\tau-1)+{}^{\blacksquare}a(s_3,\tau)$。通常零向量可以省略，上式简化为${}^{\blacksquare}\pi\leftarrow{}^{\blacksquare}a(m_1,\tau-2)+{}^{\blacksquare}a(s_3,\tau)$，或采用高维坐标形式，记作${}^{\blacksquare}\pi\leftarrow({}^{\blacksquare}a_1,{}^{\blacksquare}a_2,{}^{\blacksquare}a_3)$。注意，零向量可以省略是因为在图解法中没有绘制零向量，但这就导致参数记号表示法的省略形式与高维坐标形式看似有别；除非在图解法中绘制一条从点 D 出发回到点 D 的环形箭头，则这个问题就不复存在。从这个意义上说，坐标形式要优于向量和形式；而在给定意图作任务分解时，图解法与向量和形式更为直观。

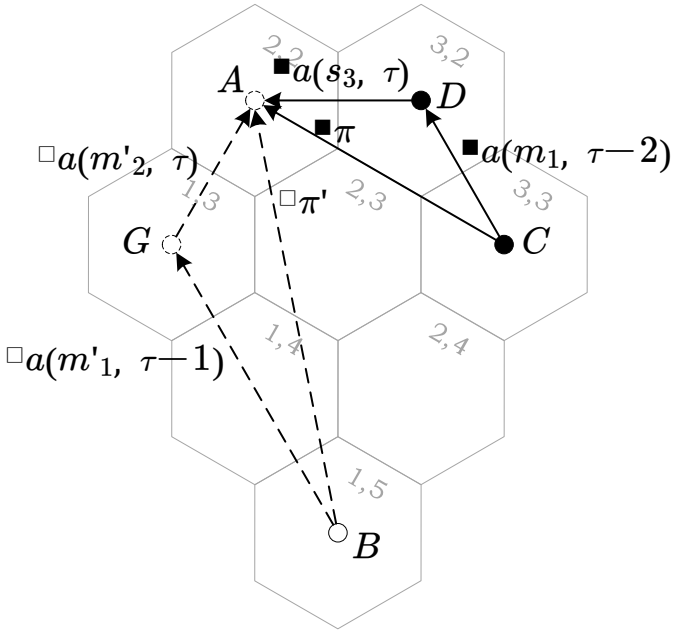

图11

但是红方预判有误，蓝方并没有按其设想形成进攻意图虚向量${}^{\square}\pi'$，而是认为红方可能位于点 C(3,3)进行阵地防御（红方防御意图虚向量是一个零向量），于是蓝方作进攻意图实向量${}^{\blacksquare}\pi'=\vec{BC}$。假设坐标(2,4)无法通行，蓝方作任务分解，欲在 τ'时刻位于点 F(2,3)打击点 C(3,3)，则需要在 $\tau'-1$ 时刻花费两倍的机动消耗（并且同时展开成战斗队形，为简化规则，以宣告打击红方的方式代表展开），从点 E(1,4)机动至点 F(2,3)并宣告打击，在 $\tau'-1$ 时刻从点 B(1,5)机动至点 E(1,4)。打击任务实向量为${}^{\blacksquare}a(s_3',\tau')=\vec{FC}$，

两次机动任务实向量分别为 ${}^{\blacksquare}a(m_2',\tau')=\vec{EF}$ 和 ${}^{\blacksquare}a(m_1',\tau'-1)=\vec{BE}$，于是有 ${}^{\blacksquare}\pi'\leftarrow{}^{\blacksquare}a(m_1',\tau'-1)+{}^{\blacksquare}a(m_2',\tau')+{}^{\blacksquare}a(s_3',\tau')$，或 ${}^{\blacksquare}\pi'\leftarrow({}^{\blacksquare}a_1',{}^{\blacksquare}a_2',{}^{\blacksquare}a_3')$。

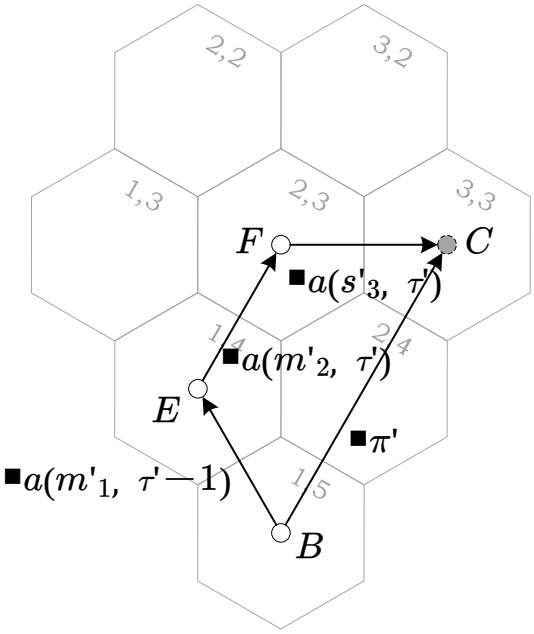

图12

示例 1 比较特殊，红蓝双方都误判了对方的行动，实际的态势是这样发展的：在 $\tau'-1$ 时刻蓝方从点 $B(1,5)$ 机动至点 $E(1,4)$，在 τ' 时刻从点 $E(1,4)$ 机动至点 $F(2,3)$，突然遭遇到红方位于点 $D(3,2)$ 阻击阵地的阻击（一、在蓝方进入点 F 之后、其他推演动作发生之前，红方对进入其六邻域的目标直接宣告阻击；二、阻击发生在蓝方宣告打击红方之前，可视作蓝方仍呈行军队列；三、隐含默认蓝方没有侦察到红方的确切位置）。

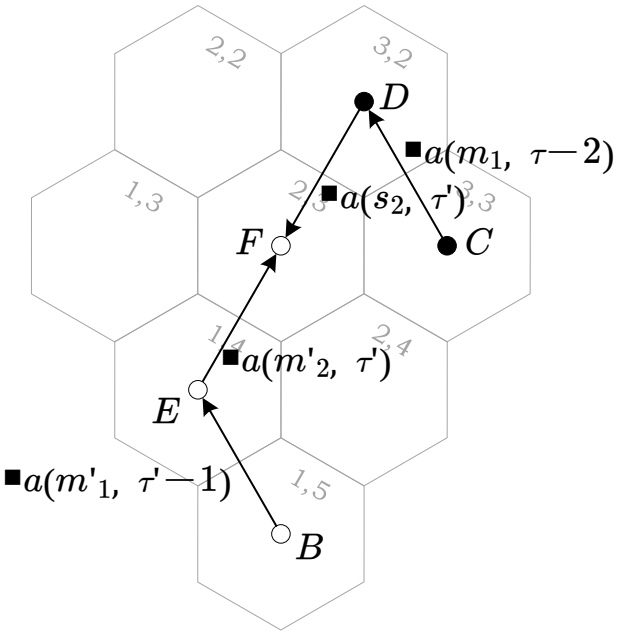

图13

红方在 $\tau'-1$ 时刻完成阵地防御准备，在 $\tau'-2$ 时刻从点 $C(3,3)$机动至点 $D(3,2)$。由于这次机动按照红方计划是在 $\tau-2$ 时刻，所以有

$$\tau'-2=\tau-2$$

$$\tau'=\tau$$

克劳塞维茨曾说："时间是交战双方都需要的，问题就在于双方中的哪一方就其处境来看可以指望首先从时间中得到特殊的利益。"根据图 11 与图 14，无论蓝方做何种选择，红方都要至少领先一个时间步才能完成阵地防御准备进行阻击。战场态势按照红方时间计算应如图 14：

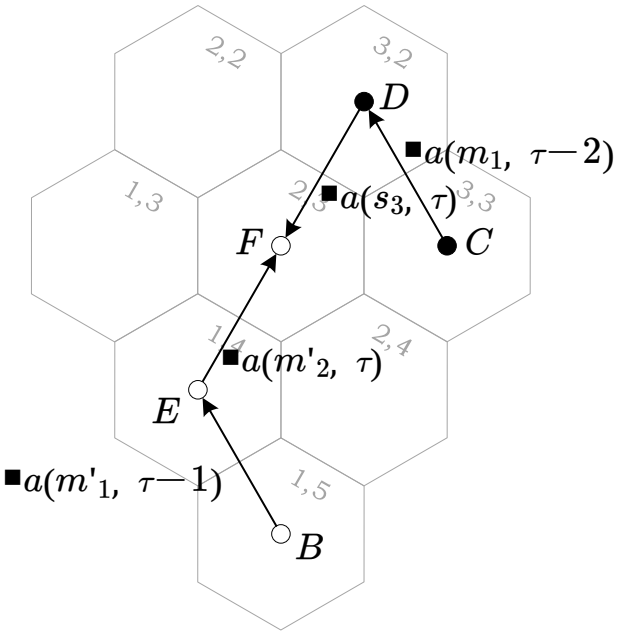

图14

如果将红方时间视作世界时，则图 14 是全局视角的行动序列图，而图 7 是红蓝双方共同构成的系统结构，例如若示例 1 是一场战役，则图 7 就是战役结构。一言以蔽之，图 7 完整涵盖了红蓝双方指挥员从内在决策到外在对局的整体结构，既在内容维度上实现了概然性环节全要素的精准表征，又在时间跨度上完成了实然性环节全过程演变轨迹的规范化记录与留存，为推演机理分析、决策逻辑复现及原理性研究奠定了基础。

2.3 先做结构性分析，后设计规则

我们在示例 1 中可以看到红方策略■π 在执行中出现了临机处置，■a_3 的任务内容发生变化，但是行动序列的结构并没有变化，同样是(■a_1, ■a_2, ■a_3)。相反，蓝方策略■π'的任务内容不变，但是行动序列的结构发生变化，由(■a'_1, ■a'_2, ■a'_3)变成(■a'_1, ■a'_2)。这种结构性分析是既往研究中所缺少的，却十分重要。例如我们可以追问“是什么原因导致■a'_3 失效？”一个简单的答案是“蓝方没有在 $\tau-2$ 时刻注意到红方机动”“红方在 $\tau-1$ 时刻完成阵地防御准备（将自己隐藏了起来）”以及“蓝方在进入点 F 前没有前出侦察”。于是，在这类结构性问题中，由行动参数(φ, Ω, τ)作为索引，我们就可以遍历全要素并建立因果结构方程。

示例 1 符合阻击的定义——阻击是指通过防御性作战阻止敌方推进或增援的战术行动，其核心特征是以阵地防御为基础，阻滞敌方兵力调动或攻势展开。从主动性来看，红方已先期完成阵地防御部署与战斗准备，依托预设作战空间对进入其六邻域范围的蓝方实施先制打击，其战术行为的核心是依托预设防御态势的主动抗击，完全契合防御战斗“抗击敌方进攻”的本质，在实战逻辑中理应归属于防御方范畴。

但在经典兵棋规则的战斗裁决框架下，攻防地位判定完全脱离了作战行动的本质内涵，仅以“是否发起攻击动作”作为单一固化的判定标准，最终形成了完全颠倒实战逻辑的裁决结果：先期完成防御准备、以逸待劳的红方，因主动发起攻击动作被硬性划定为进攻方，无法获得防御属性的裁决增益；而突入红方预设作战范围、未形成有效防御部署的蓝方，却被规则直接界定为防御方，同步获得地形修正等专属防御的战斗加成。

这一现象揭示了经典兵棋规则的底层编写逻辑，与真实军事斗争的客观实际存在根本性的脱节与背离；如果经典兵棋规则体系采用先验性的建构路径，即预先划定格式化的规则结构与逻辑框架，再以此为基准设计推演全流程的规则机制，本质上是一种颠倒了实战逻辑与规则建构关系的倒置式设计范式。这种范式深刻警示我们，兵棋设计的科学性、实战性与合理性，根本地取决于其背后是否具备体系完备、学理严谨的兵棋推演理论和方法论作为支撑；这也正是科学的兵棋推演理论能够对兵棋规则体系的全流程设计起到核心引领与根本指导作用的逻辑所在。

注释

[1] 参见本章附录。